

Hort Intel·ligent

4t d'ESO - Tecnologia

Sessions 3r trimestre

Sistemes de Control i IoT

Objectius de la sessió

- * Presentació del projecte
 1. Transmetre la importància i la necessitat d'optimització de l'ús de l'aigua en l'entorn agrícola donades les circumstàncies climàtiques actuals, i com el reg a degoteig pot reduir el consum d'aigua un 50% en condicions òptimes segons el producte, incrementant la productivitat i la qualitat del producte mitjançant l'anàlisi de dades estadístiques i fins i tot, la predicció del fruit a futur (grandària, qualitat, nivells d'aigua en fruit, etc).
 2. Desenvolupament d'un sistema de reg automatitzat combinat amb una estació meteorològica. El reg dependrà de tots els factors ambientals (sol, vent, pluja, humitat del sòl).
 3. Recursos materials que utilitzarem (Sistemes de control, sensors, controladors i actuadors).
 4. El controlador escollit per aquest projecte és l'Arduino UNO WiFi REV 4. Justificació.
 5. Recursos immaterials que necessitem (lògica, lleis físiques d'electromagnetisme, computació, programació).
 6. Tinkercad pel muntatge de circuits electrònics i programació del microcontrolador Arduino UNO.
 7. El projecte serà dut a terme per fases, on construirem tant el circuit electrònic com el codi necessari de forma segmentada per mantenir un ordre i assegurar el èxit del mateix.
 8. El codi final amb el que programarem l'Arduino de la estació del hort del institut integrara parts de codi escrit pel grup. De cada fase del projecte el/la docent anirà escollint segons els següents 2 criteris. Per una banda el muntatge del circuit, ha de ser net i ordenat, tant la ubicació dels components com el traç del cablejat i la coloració d'aquest, i per suposat, que corresponga amb el que demana la pràctica. D'altra banda, el codi programat, ha de ser ordenat i emprar una nomenclatura descriptiva dels elements als que fa referència, així com incorporar comentaris descriptius del que fa una seqüència de codi (blocs) concreta.
 9. Per a la realització de les pràctiques, l'alumnat treballarà tant individualment com per parelles en diferents etapes del projecte. Les parelles han de ser diferents cada vegada, no es pot repetir parella, a menys que ja hagi treballat tothom amb tothom i comencem de nou.
 10. Finalment, envaiem les dades recollides per la nostra estació meteorològica a un servidor web mutat en una Raspberry pi. Aquest servidor disposarà d'una base de dades on totes les dades que recollim i enviem amb el nostre sistema de control queden guardades, i al mateix temps podrem consultar-les en temps real a través d'una pàgina web.

TEORIA (Presentació PPT)

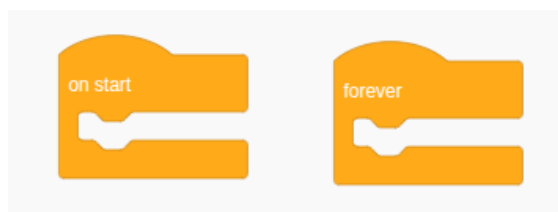
**Objectius de la sessió**

- * Presentació dels sistemes de control.
- * Elements i estructura d'un sistema de control.
- * Sensors, controladors i actuadors.

TEORIA (Presentació PPT)

Objectius de la sessió

- * Repàs sessió anterior (Sistemes de Control).
- * Presentació programació per blocs d'Arduino amb Tinkercad. Què és un bloc, funció d'un bloc i tipus de blocs.
- * Entendre les estructures «on start» i «forever».



- * Execució del codi seqüencial.
- * Exercici pràctic (enunciat).
- * Bloc «wait» (temporització → delay() → retard de la seqüència)



TEORIA (Presentació programació per blocs PPT)

EXEMPLE (individual)

1. Crear → Circuits.
2. Arrossega un Arduino UNO al tauler.
3. Afegeix un LED i una resistència de 220 Ohm.
4. Connexió:
Pin 13 (D13) de l'Arduino → Resistència 220Ohm → Ànode (+, pota llarga/doblada) del LED
Càtode (-, pota curta) del LED → GND de l'Arduino
5. Prem "Iniciar simulació".
6. Observa que fa el LED.
7. Obre la pestanya de «codi».

Components del circuit

Component	Cable	Pin Arduino	Nota
Resistència 220 Ω	Morat	Pin 13 → ànode (+)	Un extrem al pin 13, l'altre al + del LED
LED (qualsevol color)	Negre	Càtode (-) → GND	La pota MES CURTA del LED es el càtode (-)
Arduino UNO	USB	PC → Arduino	Alimentació i carrega del codi via USB

URL del teu projecte TinkerCAD:

<https://www.tinkercad.com/things/048Qnk6I1IX-exemple-1-pampallugeuig-led-codi-per-defecte>

El professorat comprova que tot l'alumnat ha muntat i executat el codi.

Objectius de la sessió

- * Repàs de la Llei d'Ohm: $V = I \times R$.
- * Calcular la resistència limitadora d'un LED.
- * Exides (digitals) de l'Arduino UNO.
- * Blocs d'eixida «**Output**»
- * Exercici pràctic 2. Programar un semàfor de 3 LEDs a TinkerCAD.

RECORDA (teoria)

LLEI D'OHM: $V = I \times R$

Un LED necessita: Tensió = 2V | Corrent = 20mA (= 0,02 A)

Arduino dona: 5V

$$R = (V_{cc} - V_{LED}) / I_{LED} = (5 - 2) / 0,02 = 150 \Omega$$

→ Utilitzem el valor estàndard disponible més proper: 220 Ohm

Colors de cable (convenció SEMPRE):

→ Vermell = 5V (positiu) | Negre = GND (terra, negatiu)

ENUNCIAT

PAS 1 - Calcul previ (fes-ho ABANS de muntar):

Si $V_{LED} = 2,1V$ i $I = 20mA$:

$$R = (5 - \text{ }) / 0,02 = \text{ } \text{ Ohm} \rightarrow \text{Valor estàndard: } \text{ } \text{ Ohm}$$

PAS 2 - Circuit: 3 LEDs (verd D6, groc D5, roig D4)

Cada LED amb una resistència 220 Ohm connectada a GND.

PAS 3 - Programa (blocs TinkerCAD):

bloc **on start**: estableix D4, D5, D6 a nivell baix (LOW)bloc **forever**:

- D6 → ALT (verd encès)
- espera 1s
- D6 → BAIX (verd apagat)
- D5 → ALT (groc encès)
- espera 1s
- D5 → BAIX (groc apagat)
- D4 → ALT (roig encès)
- espera 1s
- D4 → BAIX (roig apagat)

Comprova que la simulació funciona correctament.

Posa nom al projecte: "Hort_NomCognom_EP2" i entrega l'url del projecte.

Components del circuit

Component	Cable	Pin Arduino	Nota
LED verd	Verd	Pin D6 → ànode (pota doblada)	Càtode (pota curta) → Resistència 220 Ω → GND
LED groc	Groc	Pin D5 → ànode (pota doblada)	Càtode (pota curta) → Resistència 220 Ω → GND
LED roig	Rosa	Pin D4 → ànode (pota doblada)	Càtode (pota curta) → Resistència 220 Ω → GND
3x Res. 220 Ω	— (Negre)	Entre càtode del LED i GND	Una resistència per cada LED
Arduino UNO			

URL del teu projecte TinkerCAD:

<https://www.tinkercad.com/things/g2Uj5DuEki1-exemple-2-semafor>

Què passaria al semàfor si elimines la instrucció "D6 BAIX" abans d'encendre el groc?

Què passa si trec tots els blocs «wait»?

**Objectius de la sessió**

- * Obtindre evidències del nivell de coneixements assolit de sistemes de control mitjançant una prova escrita.

Objectius de la sessió

- * Distingir **senyal digital** (0/1) de **senyal analògic** (rang continu). Exemple tipus de bombeta s'encén amb un interruptor o bombeta d'intensitat regulable. Fer diagrama a la pissarra senyal quadrat i senya sinusoidal.
- * Entrades (analògiques i digitals).
- * Els pins digitals poden configurar-se d'entrada i d'eixida.
- * L'Arduino UNO disposa de 6 pins d'entrada analògics (A0-A5).
- * Blocs d'entrada «**Input**» → «**read analog pin Ax**».
- * Llegir valors analògics i mostrar-los al monitor sèrie «**print to serial monitor**» → **whit/whitout newline**.
- * Pràctica 1.

RECORDA (teoria)

Un senyal DIGITAL sols té dos valors: 0 o 1. Un senyal ANALÒGIC pot tenir qualsevol valor dins d'un rang continu. Arduino UNO té 6 pins analògics (A0–A5) amb un convertidor analògic-digital (ADC) de 10 bits: converteix tensions de 0-5V en enters de 0 a 1023.

El potenciòmetre és una resistència variable. En girar el botó, la tensió de sortida varia entre 0V i 5V. A TinkerCAD simula perfectament qualsevol sensor analògic del nostre projecte (humitat, vent...).

EI MONITOR SÈRIE permet enviar text de l'Arduino a l'ordinador. S'utilitza per veure els valors dels sensors mentre el programa s'executa. En la programació per blocs que estem emprant està situat a la secció de blocs «Output» (de color blau) i és un bloc que fa «print to serial monitor», el seu equivalent en codi escrit és `Serial.println()`, però abans cal inicialitzar-lo al `setup()` amb `Serial.begin(9600)`.

ENUNCIAT

1. Crea un nou projecte a Tinkercad i afegeix un Arduino, una protoboard i un potenciòmetre amb el que simularem un sensor d'humitat ambient.
2. Connexió:
Pin central del potenciòmetre a l'**entrada analògica 0 (A0)**
Un extrem → 5V
L'altre extrem → GND.
3. Llegeix el valor cada 500ms i mostra'l al monitor sèrie.
4. Prem "Iniciar simulació". Canvia la posició del potenciòmetre i observa que passa amb els valors llegits al monitor serie.
5. Posa nom al projecte: "Hort_NomCognom_P1" i entrega l'url del projecte.

Components del circuit

Component	Cable	Pin Arduino	Nota
Potenciòmetre	Verd	Pin central A0 Extrems a 5V i GND	Al Pin central és on el valor de la tensió canviarà, pe tant, aquest anirà a l'entrada analògica. Els extrems els fiquem a 5V i GND per alimentar la resistència variable.
Arduino UNO			

URL del teu projecte TinkerCAD:

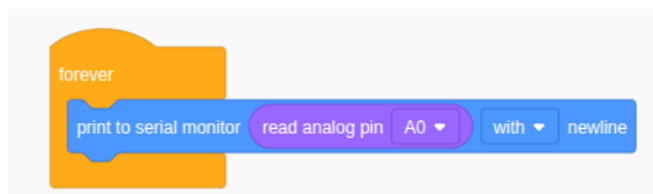
<https://www.tinkercad.com/things/kxOIRsf138A-practica-1-sensor-de-humitat-ambient-simulat-amb-potenciometre>

Explica amb les teves paraules quina diferència hi ha entre senyal digital i senyal analògic:

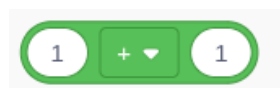
Quina magnitud mesurem al pin A0 d'Arduino?:

Objectius de la sessió

- * El sensor TMP36, els seus pins i rang de d'eixida de valors.
- * Blocs d'entrada «Input» → «**read analog pin Ax**».
- * Llegir senyal analògic del sensor de temperatura TMP36 i mostrar-los al monitor sèrie «**print to serial monitor**».



- * Com podem crear alertes en funció de la temperatura que faci?
 1. Blocs de control (color taronja). Instrucció «**if/else**».
 2. Operadors de càlcul matemàtic (+, -, *, /, %, ^).



3. Operadors de comparació (Blocs Math)

1. Menor que <
2. Menor o igual que <=
3. Igual que =
4. Diferent que !=
5. Major que >
6. Major o igual que >=



- * Pràctica 2. Sensor de temperatura TMP36.

RECORDA (teoria)

El TMP36 és el sensor de temperatura disponible a TinkerCAD. Proporciona una tensió de sortida proporcional a la temperatura. La fórmula de conversió simplificada per a Arduino amb blocs és:

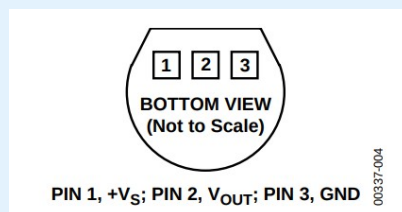
$$\text{temperatura } (^{\circ}\text{C}) = (\text{lectura_ADC} \times 0,4882) - 50$$

On $0,4882 = 500/1023$ (rang de tensió dividit entre resolució ADC).

Per a Gandia (Safor), les temperatures esperades oscil·len entre 7°C (nit d'hivern) i 30°C (dia d'agost). Useu aquests valors per verificar que la conversió és correcta.

Connexió del TMP36:

- * pin esquerre → 5V
- * pin dret → GND
- * pin central → A1



ENUNCIAT

1. Crea un nou projecte a Tinkercad i afegeix un Arduino, una protoboard i un sensor de temperatura TMP36.
2. Connecta el senyal de eixida del sensor TMP36 a l'entrada analògica 2 (A2) d'Arduino.
3. Afegeix el bloc necessari per a que l'execució del programa es produeixi cada minut.
4. Mostra pel monitor serie el valor de la temperatura emprant «read temperaure sensor» (Input, blocs de color morat). Eixida pel port serie: «Temperatura: X °C»
4. Quan la temperatura siga inferior de 0 °C encén el led groc connectat a l'eixida digital 5 (D5) i imprimeix pel monitor serie «TEMPERATURA BAIX ZERO: X °C»
6. Posa nom al projecte: "Hort_NomsCognoms_P2"

Components del circuit

Component	Cable	Pin Arduino	Nota
LED groc	Groc	Pin D5 → R 220 Ω → ànode	Càtode (pota curta) → GND
TMP36	Rosa	Pin central de → A2 Pin esquerra → 5V Pin dreta → GND	El pin central és el que ens donarà la variació de tensió
Arduino UNO			

URL del teu projecte TinkerCAD:

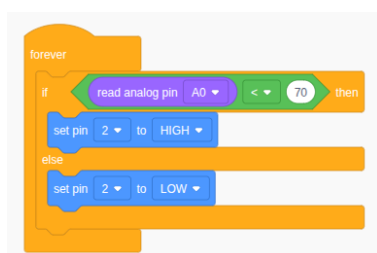
<https://www.tinkercad.com/things/3HOLFt8XVT9-practica-2-sensor-de-temperatura-tmp36>

El sensor emprat és analògic o digital?

Explica amb les teues paraules com funciona la instrucció if/else?

Objectius de la sessió

- * Muntar un divisor de tensió amb LDR a TinkerCAD.
- * Llegir en entrada analògica A3 la tensió que cau a l'LDR.
- * Classificar nivells de lluminositat en 4 categories.
- * Relacionar la llum solar amb el projecte de l'hort. Com comentarem a la sessió inicial, les dades recollides ens poden aprofitar fins i tot per predir el fruit que obtindrem en cada temporada. No obstant, la irradiància solar també és important pel propi sistema de control, per una banda per la càrrega de la bateria, i d'altra per tenir-la en compte a l'hora d'efectuar el reg (millor per la nit, **farem saó!**).
- * Instrucció «if/else» (anidats).



- * Pràctica 3. Mesura de la irradiància solar amb LDR.

RECORDA (teoria)

Una LDR (Light Dependent Resistor) és una resistència que varia amb la llum: a la foscor $>1\text{M}\Omega$, amb llum intensa $\sim 100\Omega$. Per llegir-la amb Arduino cal un circuit divisor de tensió: connectem la LDR en sèrie amb una resistència fixa de $10\text{k}\Omega$ entre 5V i GND, i llegim la tensió al punt mig (A3).

i Classificació per al projecte hort (Gandia, Safor):

- 0 – 250: Fosc / nit → no cal regar (temperatures baixes)
- 251 – 500: Ennuvolat → reg moderat possible
- 501 – 750: Sol parcial → evapotranspiració mitja
- 751 – 1023: Sol directe → evapotranspiració alta, possible reg

El sensor BH1750 real dóna valors en lux (fins a 100.000 lux a plena llum solar a la Safor). La LDR ens dóna una escala relativa equivalent.

ENUNCIAT

1. Crea un nou projecte a Tinkercad i afegeix un Arduino i una protoboard.
2. Munta el divisor de tensió amb l'LDR i una resistència de $10\text{k}\Omega$.
3. Connecta a l'entrada analògica 3 la tensió que cau a l'LDR.
4. Llegeix el valor i classifica'l als 4 nivells de la secció anterior (teoria). Mostra al monitor sèrie: "Llum: XXXX | Nivell: SOL DIRECTE" segons el nivell.
5. Connecta un LED groc a l'eixida digital 5 i fes que pampalluguegi (500 ms encès / 500 ms apagat) si la llum és insuficient (valor < 250 → nit o molt ennuvolat).
6. Modifica el valor de la llum rebuda per l'LDR amb el cursor de Tinkercad i mesura què passa amb la resistència de l'LDR.

Components del circuit

Component	Cable	Pin Arduino	Nota
Divisor de tensió format per: LDR + R1 = 10 kΩ	Taronja	A3	Llegim en el punt mig entre els dos components
LED groc + R2 = 220 Ω	Groc	D5	Pampallugueja quan valor llegit a l'entrada A3 < 300
Arduino UNO			

URL del teu projecte TinkerCAD:

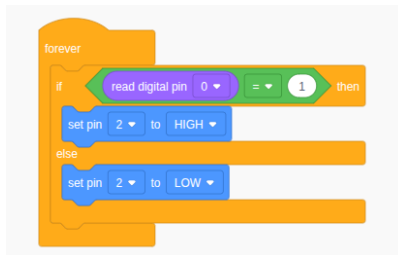
<https://www.tinkercad.com/things/i4agPVWuOeM-practica-3-irraciancia-solar-amb-ldr>

Què és el que estem mesurant amb A3? Explica el funcionament amb les teves paraules:

Per què pot ser important mesurar la quantitat de llum solar que rep el nostre hort?

Objectius de la sessió

- * Blocs d'entrada «Input» → «read digital pin x».



- * Declarar i utilitzar **variables**.



- * Llegir entrades digitals.
- * Detectar canvis d'estat en una entrada digital per comptar pulsacions (flancs de pujada i baixada).
- * Problemàtica en entrades digitals per llegir senyals de polsador:
 1. Configuració d'impedància (resistència) d'entrada per no obtenir estats indeterminats (repàs del concepte de tensió entre punts i la valoració dintre de la tensió de referència en un circuit).
 2. Rebots en els polsadors.
- * Implementar un comptador de pluja simulat.
- * Pràctica 4. Simulador pluviòmetre amb polsador i comptador de posicions.

RECORDA (teoria)

Un pin digital configurat com a ENTRADA pot llegir dos estats: ALT (5V) o BAIX (0V). Un pin "flotant" (sense connectar) llegeix valors aleatoris. Per evitar-ho usem INPUT_PULLUP: una resistència interna de ~20kΩ manté el pin a ALT per defecte. Amb un polsador connectat a GND, el pin llegeix BAIX quan es prem (lògica inversa).

Simulació del pluviòmetre de balancí:

El pluviòmetre real genera un pols cada 0,2794 mm de pluja (una basculació del balancí). A TinkerCAD simulem cada pulsació del polsador com una basculació: 1 pulsació = 0,2794 mm de pluja.

Per comptar pulsacions (no manteniment): cal detectar el CANVI d'estat de BAIX a ALT (flanc de pujada). Guardarem l'estat anterior i compararem amb l'actual.

ENUNCIAT

1. Crea un projecte nou.
2. Arrossega un Arduino UNO i una protoboard.
3. Connecta un polsador al pin D3 (un extrem → D3, l'altre → GND).
4. Detecta cada pulsació (canvi d'estat BAIX → ALT) i incrementa un comptador. Utilitza «wait» per evitar rebots.
5. Per calcular els mm de pluja es faria el següent: $\text{mm} = \text{comptador} \times 0,2794$. Com que no podem emprar números decimals amb la programació per blocs determinarem què, cada 4 pulsacions = 1 mm. Crea una variable anomenada «mm» que cada 4 pulsacions incrementi el seu valor en 1.
6. Mostra al monitor sèrie: "Pulsació [N] → Pluja acumulada: X.XX mm".
7. Connecta un LED blau (D6) que s'encengui quan la pluja supere 5mm (llindar de pluja significativa).
8. Fes un reset del comptador cada vegada que hi hagi 4 pulsacions.
9. **Repte:** Detecta el canvi d'estat sense emprar «wait» per mitigar els rebots.

Components del circuit

Component	Cable	Pin Arduino	Nota
Polsador	Rosa	D3	Simula comptador de pluja.
LED Blau	Turquesa	D6	Nivell de pluja acumulat > 5mm.
Arduino UNO			
R1 = 1 kΩ (polsador) R2 = 220 Ω (LED Blau)			

URL del teu projecte TinkerCAD:

<https://www.tinkercad.com/things/7ftewX6VceU-practica-4-simulador-de-pluja-amb-comptador-de-pulsacions->

<https://www.tinkercad.com/things/1ZRuAiGtbMm-practica-4-b-canvi-destat-flanc-de-pujada>

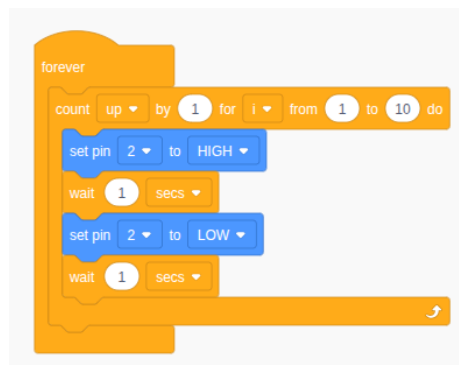
Expliqueu amb les vostres paraules per què hem necessitat ficar una resistència connectada a GND entre el polsador i l'entrada digital D3:

Haveu tingut cap limitació/problema a l'hora de calcular la quantitat de litres que han plogut? Expliqueu per què:

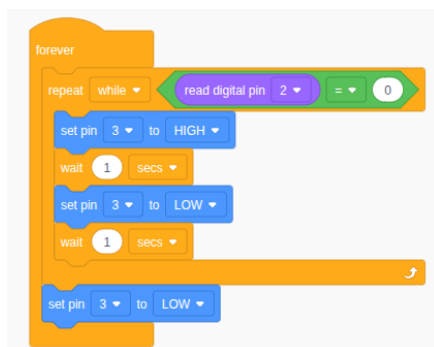
Objectius de la sessió

* Bucles «for» i «while»

1. Exemple bucle **for**. Imagina que el professor d'educació física et diu: "Fes 5 salts amb la corda". Tu saps que començaràs al 1 i pararàs quan arribis al 5 (també pots fer-ho comptant enrere).



2. Exemple bucle **while**. En aquest cas no sabem quantes vegades és repetirà, ho farà mentre es compleixi una condició. "Mentre hi ha paella, jo pego cullerada, fins que s'acabe".



* Pràctica 5. Control de reg manual temporitzat.

ENUNCIAT

Una de les funcionalitats del nostre sistema de control serà l'opció de poder regar manualment, o bé, en cas contrari interrompre el reg manualment.

Implementa un sistema de control emprant l'Arduino en el que:

1. Quan es polse un polsador (D2) s'active el reg (D8).
2. Cada vegada que s'active el reg manualment el reg s'activarà durant 10 segons.
3. Afegeix un altre polsador per aturar el reg de forma manual (D3). Quan aquest es polsa s'interromp el reg.
4. Mostra al monitor sèrie: "Humitat: XX% | Reg: ACTIU/ATURAT".
5. Fes proves canviant els nivells d'humitat del sensor i verifica que histèresi funciona (no canvia l'estat de reg mentre el % està entre 35-75%).

Components del circuit

Component	Cable	Pin Arduino	Nota
LED verd + R1 = 220 Ω	Verd	D8	
Polsador activa reg + R2 = 1 k Ω	Turquesa	D2	
Polsador atura reg + R3 = 1 k Ω	Marró	D3	
Arduino UNO			

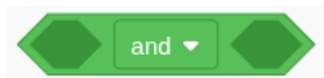
URL del teu projecte TinkerCAD:

<https://www.tinkercad.com/things/6DBaQkwoOnQ-practica-5-reg-manual-temporitzat-per-introduir-el-bucle-for>

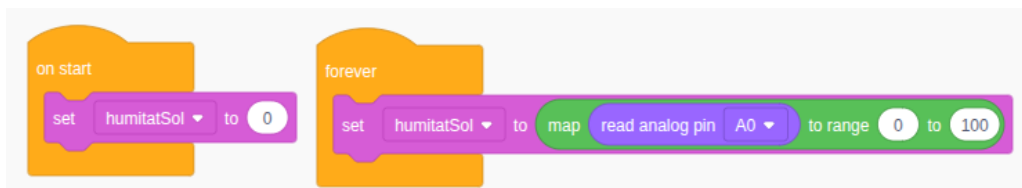
Explica amb les teues paraules per a què serveix un bucle for i per a què un while:

Objectius de la sessió

- * Combinar lectures de sensor amb control d'actuadors.
- * Entendre i aplicar el concepte d'histèresi.
- * Utilitzar **variables** per dur a terme el concepte d'histèresi.
- * Estructura «**if/else**».
- * Operadors «**AND** i **OR**»



- * Mapeig de dades emprant «**map**» del bloc d'operacions matemàtiques.



- * Programar un automatisme de reg bàsic
- * Pràctica 6. Control de reg en funció de la humitat del sòl.

RECORDA (teoria)

Un sistema automàtic llegeix l'estat del món (sensors) i actua sobre ell (actuadors) seguint una lògica programada. Si programem "rega quan humitat < 60% i atura quan humitat >= 60%", el sistema oscil·laria ràpidament. L'histèresi soluciona això amb dos llindars separats.

HISTÈRESI al sistema de reg:

- Llindar BAIX (activació): humitat < 35% → ACTIVA bomba
- Llindar ALT (desactivació): humitat > 75% → ATURA bomba

Mentre la humitat estigui entre 35% i 75%, el sistema manté el seu estat anterior sense canviar.

El relé real és un interruptor electrònic per controlar la bomba de 12V des dels 5V d'Arduino. A TinkerCAD el simulem amb un LED verd (pin D7).

ENUNCIAT

1. Utilitza el sensor «Soil Moisture Sensor» de Tinkercad i connecta'l al A3 per mesurar la humitat del sòl (0% = sec, 100% = saturat). Fes una simulació de prova per veure els valors màxim i mínim del sensor per a després fer un mapeig entre 0 i 100.
2. Programa la lògica d'histèresi: activa LED verd (D7) si humitat inferior al 35%, apaga si humitat superior al 75%.
3. Afegeix un LED roig (D8) que pampalluguegi ràpid (200ms) si la humitat és críticament baixa (< 20%).
4. Mostra al monitor sèrie: "Humitat: XX% | Reg: ACTIU/ATURAT".
5. Fes proves canviant els nivells d'humitat del sensor i verifica que histèresi funciona (no canvia l'estat de reg mentre el % està entre 35-75%).

Components del circuit

Component	Cable	Pin Arduino	Nota
LED verd + R1 = 220 Ω	Verd	D7	
Led Roig + R2 = 220 Ω	Rosa	D8	
Sensor humitat	Turquesa	A3	
Arduino UNO			

URL del teu projecte TinkerCAD:

<https://www.tinkercad.com/things/1v61EGlInn3m-practica-6-control-de-reg-en-funcio-de-la-himitat-del-sol>

<https://www.tinkercad.com/things/hLpCV3B7SPI-practica-6b-control-de-reg-en-funcio-de-la-himitat-del-sol>

Per a què em emprat el bloc de mapeig?

Objectius de la sessió

- * Simular un anemòmetre amb un potenciòmetre.
- * Convertir la lectura a km/h.
- * Classificar el vent per l'escala de Beaufort i integrar-ho al reg.
- * Pràctica 7. Mesura del vent amb l'escala de Beaufort (simulat amb potenciòmetre).

RECORDA (teoria)

 CONVERSIÓ: $\text{velocitat_kmh} = (\text{valor_ADC} \times 7) / 1023$

ESCALA DE BEAUFORT simplificada:

- 0 – 5 km/h → Força 0-1: Calma
- 6 – 20 km/h → Força 2-4: Brisa (molt habitual a la costa de la Safor)
- 21 – 40 km/h → Força 5-6: Vent moderat (garbí, llevant)
- > 40 km/h → Força 7+: Vent fort (no recomanable regar)

Curiositat local: el GARBÍ és el vent del SW, el més freqüent a la Safor a l'estiu. El LLEVANT ve de l'E-NE i porta humitat mediterrània. Ambdós poden superar els 50 km/h en tempestes.

ENUNCIAT

- Afegeix al esquema de la pràctica anterior els següents components.
 - Connecta un potenciòmetre per simular l'escala de Beaufort.
 - LED groc.
- Converteix la lectura a km/h i classifica el vent per Beaufort (garbí, llevant, calma, brisa).
 - Mostra: "Vent: XX.X km/h | Força: BRISA" pel monitor serie
- LED groc: s'encén si el vent es superior a 30 km/h alerta no regar amb molt de vent (força >= 6).
- Si el vent és superior a 30 km/h, desactiva el reg automàtic **independentment de la humitat**.

Components del circuit

Component	Cable	Pin Arduino	Nota
LED verd	Verd	D7	
LED Roig	Rosa	D8	
LED groc			
Sensor humitat	Turquesa	A3	
Potenciòmetre (simula força del vent)			

URL del teu projecte TinkerCAD:

<https://www.tinkercad.com/things/fApAnFqYbjc-practica-7-mesura-de-vent-i-escala-de-beaufort-reg>

Quina és la funció del potenciòmetre connectat a A4?

Objectius de la sessió

- * Pràctica 8. Estació integrada.

ENUNCIAT

- * Dissenya, munta i programa un Sistema de Control que arreplegue les dades meteorològiques i controle el reg d'un cultiu d'hortalisses. Les dades a recollir són:
 1. Temperatura.
 2. Irradiància solar.
 3. Vent.
 4. Pluja.
 5. Humitat ambient.
 6. Humitat del sòl.
- * **Condició de reg 1.** El reg s'activarà quan: la humitat és inferior al 30%, i la irradiància solar està per baix de 15, i el vent és inferior a 6 en l'escala de Beaufort, i els mm de pluja és inferior a 5.
- * **Condició de reg 2.** Si la humitat està per baix del 15 % activar el reg.
- * **Càlcul dels litres utilitzats.** La bomba de reg que emprarem mou 10 litres/minut, per tant, els $\text{litresTotals} = \text{minutsReg} \times 10 \text{ litres/minut}$.
- * **Polsador per activar reg manual.**
- * **Polsador per desactivar el reg activat manualment i el automàtic.**
- * **Repte 2.** Càlcul dels litres emprats per reg manual.

Components del circuit (lliure a emplenar per l'alumnat, a veure que fan, i que hem fet com a docents al aula)

Component	Cable	Pin Arduino	Nota

URL del teu projecte TinkercAD:

<https://www.tinkercad.com/things/39YrzIJomhp-practica-8-estacio-integrada>

**Objectius de la sessió**

- * Mostrar-los que el que han fet és útil, és aprofitable en la vida real.
- * Introduir el codi escrit.
- * Pujar el codi a la estació real.
- * Introducció a Raspberry pi. Definició conceptual de «Servidor». La raspberry pi tindrà un muntat un servidor web amb nodejs per servir el dashboard (la pàgina web que mostrarà les dades reals enviades del nostre Arduino en temps real) i una base de dades sqlite on desar totes aquestes dades, que posteriorment podrem explotar per treure estadístiques, veure la tendència climàtica o fins i tot, predir el fruit que obtindrem al final de la campanya emprant xarxes neuronals.
- * Veure el dashboard amb les dades reals.
- * Presentació de raspberry pi i com està fet el servidor.

Objectius de la sessió

- * Tractar Big Data relacionant-ho amb totes les dades que recull l'estació i vinculant-ho amb el que comentarem a la sessió del trimestre, el control de la informació en temps real i la possibilitat de predir gràcies a la quantitat de dades.
- * Relació amb les xarxes socials (instagram, tik tok, youtube) i el interès en que mires el màxim número de vídeos possible (i com t'ho encerten per a que ho vegis), i com et poden subministrar informació que et pot ser agradable o que pot irritar-te, i si cregueu que hi ha un interès en poder fer enfadar a moltes persones a la vegada, o deprimir-les, o crear-les necessitats per comprar productes i potenciar el consum?

Objectius de la sessió

- * L'alumnat farà una presentació individual de entre 3 i 4 minuts del Sistema de control que han desenvolupat. Idees de per on començar:
 1. Introducció (què és un sistema de control)
 2. Elements que el componen.
 3. El controlador amb el que hem treballat i les seves característiques.
 4. Sensors.
 5. Actuadors.